🤖 AI 協同開發歷程摘要 (AI Collaboration Summary)

> **專題題目**：D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統 (TRPG Story-Driven Unorthodox NPC Generator)
> **開發環境**：Python 3.12 / Google Gemini 3.5 API / Web (HTML5/CSS3/Vanilla JS)
> **協同對象**：人類開發者 (User / DM) × Google DeepMind Antigravity AI 系統
> **開源倉儲**：https://github.com/41154B003Sam/dnd-5e-npc-generator

📌 一、 專題緣起與核心痛點定位

在 TRPG（桌上角色扮演遊戲，以《龍與地下城》D&D 5E 體系為核心）的跑團實務中，地下城主（DM / Storyteller）經常面臨龐大的即興備戰壓力：

- **傳統開卡工具僵化**：現有工具（如 D&D Beyond）多為玩家角色（PC）設計，強制遵循嚴格的配點限制、負重與技能套路，無法靈活對應劇本情境。
- **缺乏故事溫度與非典型特色**：傳統工具產出的戰士千篇一律是重甲劍盾；法師必定手持魔杖。但在精彩劇本中，往往需要「表面是麥農、手拿鋼草耙，真實身分卻是退隱禁衛隊長的戰士」，或是「抽著刻印符文的石楠木老煙斗施法的大魔導師」。
- **單一職業匱乏與背景受限**：傳統生成器往往只有 9~10 種基本身分，缺乏 D&D 角色關鍵的「子職業範型流派（Subclasses）」與豐富多樣的背景設定。
- **規則限制玩家，而非約束 DM**：使用者明確指出，規則是用來維護玩家平衡性，但 NPC 是 DM 鋪陳劇情的資產，應當具備更高的敘事自由度與非傳統彈性。

🔁 二、 人機深度對話與架構演進歷程 (八大關鍵轉折)

1. 轉折點 A：屬性點數不應硬編碼，改為「建議配置」與「種族加值候選清單」

> **使用者糾正**：「屬性點數不需要直接寫死在卡片上。我們提供建議配置即可，種族加值也是列出可提升的清單，讓 DM 在需要時自主挑選，保留彈性。」

AI 實作：將屬性模組重構為「原始擲骰池（6 組 4d6dl1 明細）」+「職業最優建議配置（優先權建議）」+「獨立列出可選種族加值」，維持純粹建議性，不剝奪玩家與 DM 決策權。

2. 轉折點 B：非典型特長應支援「無」，隨心生成常規凡人

> **使用者糾正**：「不是每個角色都需要獨特異能，有時候我只想生成普通的農夫或商人。關鍵字輸入功能很

> 好，但預設應該要是『無』。」

AI 實作：重構特質引擎，預設生成平民凡人（無超常異能）；當使用者輸入「火焰」、「霜凍」、「靈魂」等關鍵字時，才動態賦予相應的特質與規則效果。

3. 轉折點 C：等級關鍵字解析與特殊狀態（被封印的大魔導師）

> **使用者提出**：「角色等級需要能自由輸入關鍵字，例如『大魔導師』必然有 12~16 等；甚至支援進階客製，例如『被封印的大魔導師』，等級在但部分法術環位遭到封印限制。」

AI 實作：開發自然語言等級解析器，將「老兵」對應至 Lv.5、「大魔導師」對應至 Lv.13~14，並在識別出「封印 / 詛咒」時，自動標記高環法術位限制警示與 CR 戰力下修評估。

4. 轉折點 D：非典型武器與生活化法器（草耙與老煙斗）

> **使用者回饋**：「如果我是農夫但戰鬥定位是戰士，武器可能是長草耙；法師可能不用魔杖，而是抽煙斗施法。」

AI 實作：建立「非典型敘事武器庫」與「故事奧術法器庫」，在戰鬥數據上精確映射至 D&D 5E 規則傷骰（長草耙對應 1d8/1d10 多用武器、老煙斗對應專注法器），完美實現「故事外貌生活化，戰鬥數值規格化」。

5. 轉折點 E：雙重零門檻圖形介面 (GUI & Web) 與開箱即用啟動器

> **使用者回饋**：「需要開終端機對我而言很不友善，而且我不懂技術的使用者怎麼辦？」

AI 實作：開發基於 Tkinter 的原生桌面視窗 (`gui.py`) 與免安裝現代網頁介面 (`index.html`)，並編寫全自動偵測 Python 環境與路徑的中文 Windows 批次檔 (`.bat`) 與靜默啟動器 (`.vbs`)，達成雙擊即開。

6. 轉折點 F：真 AI 智慧敘事核心升級（Gemini AI 深度創作）

> **使用者糾正**：「我真正想設計的是一個 AI 工具，能把背景故事和生活細節融合設計，而非單純 Python 本地資料庫，這不符合我的需求。」

AI 實作：重構核心生成模組，引進 Google Gemini 旗艦大模型。設計高階 Prompt 系統，讓 AI 深入撰寫帶有生活溫度與反差魅力的背景短史 (Backstory)、性格言行與小動作 (Personality & Quirks)、DM 推進劇情的任務線索伏筆 (Quest Hook)，並自動組裝為 5E 規格化非典型生活裝備。

7. 轉折點 G：API 金鑰安全隔離與 0 消耗透明追蹤

> **使用者警示**：「每次開機或點開介面都在後台自動呼叫 API 消耗額度，而且 API Key 寫在前端很危險，這要上傳 GitHub 的！連消耗了多少額度都沒告訴我。」

AI 實作：全面落實「非主動不請求」原則，啟動與範本載入時維持 0 Token 消耗；徹底從前端移除 API Key 輸入框，改由本地 `.env` 與系統環境變數安全讀取；在介面即時透明顯示 Prompt Tokens、Candidate Tokens 與預估消耗費用。

8. 轉折點 H：官方 5E 全 13 職業子職業範型與 51 種全背景庫動態解鎖

> **使用者提出**：「角色背景選項太少，沒有涵蓋網頁的所有背景；而且 D&D 角色不是單一職業，多數角色在等級提升後會選擇範型繼續發展。」

AI 實作：深度解析官方繁體中文 5E 資料庫，全面擴充至 13 大全職業與上百種子職業範型（武藝範型、奧術傳承、神聖領域、原初本道、德魯伊結社等），並收錄 51 種全背景庫。實作 Lv.1~3 階梯解鎖機制，並在 Web 與 GUI 介面實現動態聯動。

💡 三、 結語與心得

本專題的演進過程充分體現了「以人為本、以故事為核心」的設計精神。透過與 AI 的多輪深度對話，系統從最早期的資料庫工具，逐步蛻變為一套具備深厚奇幻敘事底蘊、嚴謹 5E 規則判定、兼顧資安防護與零門檻體驗的專業級 TRPG 智慧輔助創作系統。